⑤ 경제
1

⑤-1 추천 알고리즘의 비밀

간식 6개에 별점을 매기면 앱이 별점 거리로 나와 가장 비슷한 이웃 3명을 찾아 간식을 추천하고, 같은 종류만 계속 좋아요를 누르면 추천이 좁아지는 필터 버블까지 체험하는 추천 알고리즘 실험실

경제·경영·데이터 | 중급 | S형 · 소프트웨어 체험 | 1인 6분 · 동시 3명 | 준비물 한도 50,000원

우리 부스의 탐구 질문

추천 앱은 나를 어떻게 알까? “나와 비슷한 사람”은 어떻게 찾을까?

1 이 부스를 만들면

할 수 있게 되는 것

- 별점을 좌표로 보고 두 사람 사이의 “취향 거리”를 계산한다
- 협업 필터링(비슷한 이웃이 좋아한 것을 추천)을 설명한다
- 필터 버블이 생기는 과정을 체험하고 줄이는 방법을 말한다

현장의 AI · 진로 연결

유튜브·쇼핑·음악 앱의 추천 시스템은 비슷한 사용자의 행동 데이터로 추천해요. 추천 시스템 엔지니어는 정확도뿐 아니라 다양성(새로운 것도 보여 주기)을 함께 설계해요.

👩‍💼 추천 시스템 엔지니어 · 컴퓨터공학 | 👩‍💼 데이터 분석가 · 통계·산업공학 | 👩‍💼 서비스 기획자 · 경영

2 내가 배운 것을 어디에 쓰나

배운 곳	이 부스에서 쓰는 곳
캠프 빅데이터 강좌	데이터 수집·해석
수학(좌표평면 두 점 사이의 거리)	취향 거리
바이브 코딩	추천 앱

📒 오늘의 단어장

협업 필터링

취향 거리

나와 비슷한 사람이 좋아한 것을 추천하는 방법.

별점 차이로 계산한 두 사람의 거리 — 가까울수록 비슷해요.

필터 버블

추천이 비슷한 것만 보여 줘 관심이 좁아지는 현상.

3 만들기 전에 먼저 공부하기

1. **두 점 사이 거리** — 항목 2개면 평면의 거리, 6개면 같은 방식으로 6개 차이를 제곱해 더하고 루트
2. **협업 필터링 예** — 이웃 3명의 별점 평균이 높은데 내가 안 먹어 본 간식 추천
3. **설문 만들기** — 도구 T7 · 익명 구글 설문 Google Apps Script ↗

▼ 🤔 생각해 보기 · 취향이 아주 독특한 사람은 추천이 잘 맞을까?

비슷한 이웃이 없어서 빗나가요. 데이터가 많아질수록 나아지지만 완벽하진 않아요.

4 준비물 · 예산

🛒 **사야 할 것 (신청서 준비물 표에 적기)**

품목	수량	예상 단가
간식 사진 카드 12장 코팅	1	6,000원
산점도 포스터 A1 출력	1	12,000원
원형 스티커(3색)	3	2,000원
진로 카드 출력	1	8,000원
안내판 출력	1	5,000원

합계 약 37,000원 **S형 한도 50,000원 안**

📦 **빌릴 것 (학교·디지털새싹·캠프 보유분)**

태블릿 3대 | 노트북 1대(설문 결과 정리)

🌐 **쓸 사이트·도구**

Google Gemini (캔버스) | Google Apps Script

5 따라 만들기 — 한 단계씩, 끝나면 '다 했어요'에 체크

1 간식 12개와 특징 점수

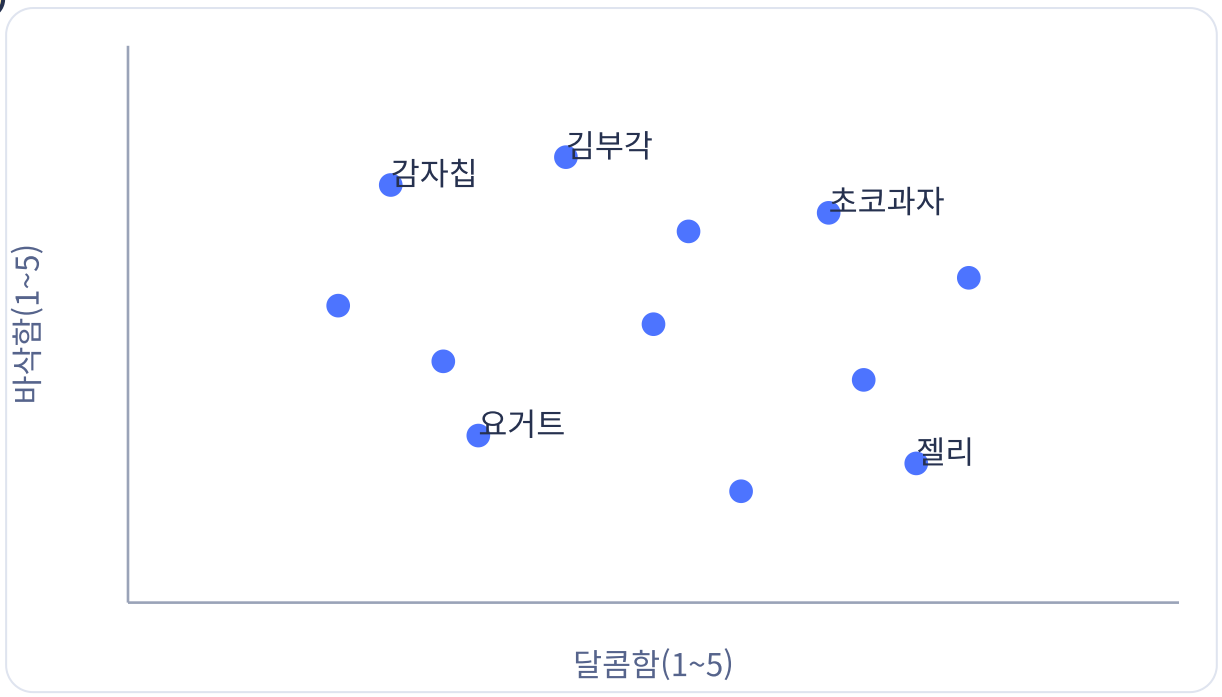


그림: 간식 지도 — 포스터에 크게 출력해요(가상 간식 이름도 OK)

2 친구 40명 별점 수집 (익명)

구글 설문으로 12개 간식 별점(1~5, 안 먹어 봄은 빈칸)을 받아요. **이름·학번 칸 없이.** 결과를 시트로 내려받아 표로 정리.

3 거리 손계산 검산

간식	나	친구 A	차이²
젤리	5	4	1
감자칩	2	3	1
초코과자	4	4	0
요거트	1	3	4
합계			6 → 거리 $\sqrt{6} \approx 2.4$

그림: 앱의 “원리 보기” 숫자와 같은지 손으로 확인

4 추천 앱 (도구 T1)



그림: 바이브 코딩으로 만들 앱 화면 설계도(와이어프레임) — 프롬프트를 쓰기 전에 종이에 먼저 그려 보세요

5 필터 버블 시험

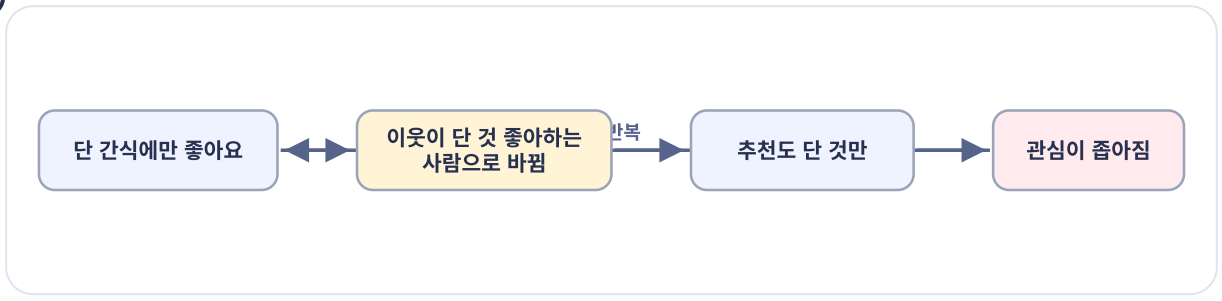


그림: 필터 버블이 생기는 고리 — “다른 것도 보기” 버튼으로 끊어 봐요

📋 **이 부스 앱의 바이브 코딩 프롬프트 (6대 요소)**

바이브 코딩 프롬프트

[역할] 고등학생 박람회 부스용 데이터 교육 앱 개발자
[목표] 협업 필터링 간식 추천 앱
[기능] 1) 아래 설문 결과 표(친구 40명 × 간식 12개 별점, 빈칸 가능)를 코드에 넣기 2) 방문자가 간식 6개에 별점 3) 함께 별점을 준 간식만으로 거리(차이 제곱 합의 루트)를 계산해 가장 가까운 이웃 3명 4) 이웃들이 높게 준, 방문자가 안 고른 간식 3개 추천 5) '원리 보기': 이웃 1명과의 거리 계산식 단계별 표시 6) 필터 버블 모드: 좋아요를 누를 때마다 그 간식과 비슷한 것만 추천되도록 바뀌는 모습과 '다른 것도 보기' 버튼
[제약] HTML 한 파일, 한국어, 개인정보 없음
(설문 결과 표 붙여 넣기)

그림: 제미나이 캔버스에 붙여 넣을 프롬프트 — [ ] 안을 우리 팀 내용으로 바꾸세요

6 탐구 과정 — 부스를 만들며 직접 확인할 것

탐구 질문

방문자가 별점을 매긴 간식 수가 늘면 추천이 더 잘 맞을까?

가설

별점 3개보다 6개를 매긴 경우 이웃을 더 정확히 찾아 추천 만족도가 높을 것이다.

변인

독립변인: 별점 매긴 간식 수(3/6/9) · 종속변인: 추천 3개 중 "먹어 보고 싶다" 개수

실험·데이터 수집

- 방문자를 세 조건으로 나눠 기록

분석

조건별 평균 만족 개수

결론 쓰는 법

"별점 9개 조건의 만족은 평균 ◯개(3개 조건 ◯개) — 데이터가 많을수록 나를 더 잘 안다."

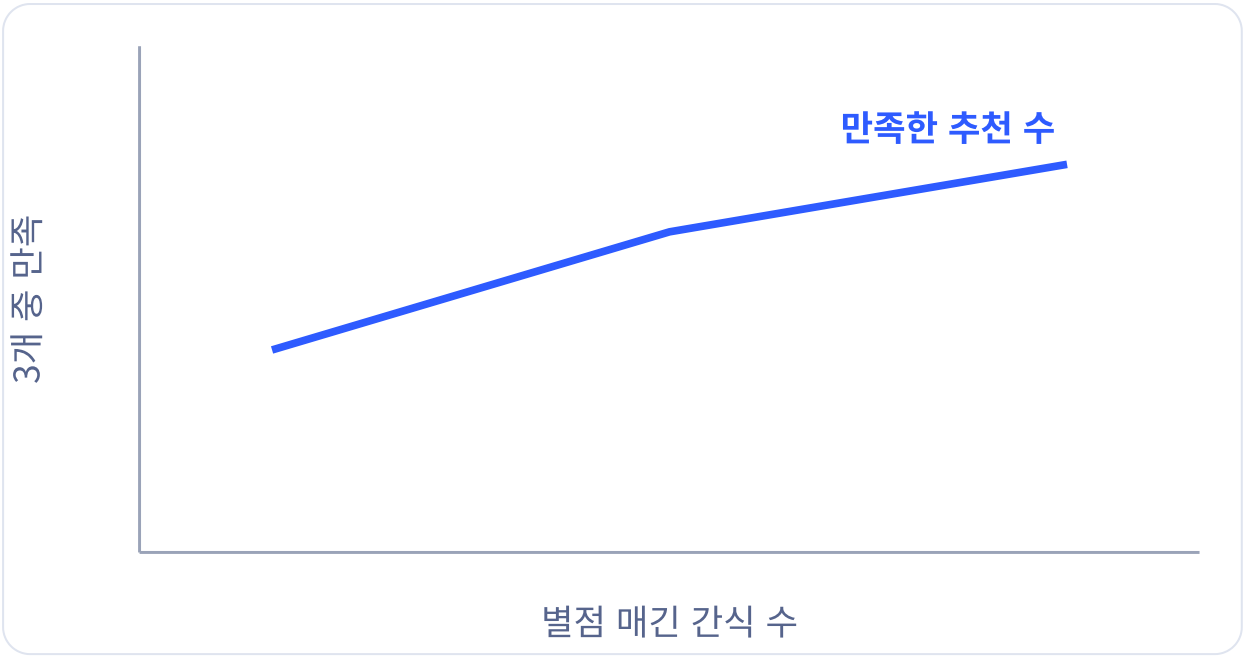


그림: 결과 예시

7 박람회 날 운영하기

30초
질문
"유튜브는 내 취향을 어떻게 알까?"

1분
별점
간식 6개

1분
추천
추천 3개 → 맞았는지 채점

1분
원리
이웃 3명과 거리 공개

1분
포스터
내 점 붙이기

1분
필터 버블
같은 종류만 좋아요 → 추천 변화

30초
진로
추천 시스템 엔지니어 카드

그림: 방문자 1명의 체험 흐름(시간표) — 시계를 보며 리허설해 보세요

> 🎤 **핵심 대사: "추천 앱은 나를 아는 게 아니라 나와 비슷한 사람을 찾아요."**

🤖 **AI가 틀리는 순간** — 취향이 독특한 방문자는 가까운 이웃이 없어 추천이 빗나가요.

역할 나누기

진행
맞이·설명·핵심 대사, 시간 관리

체험 도우미
방문자 옆에서 조작을 돕고 질문에 답하기

기기 담당
앱·센서·충전·Plan B 전환

기록
진로 카드·도장·대기 줄·방문자 수 기록

8 Plan B · 안전과 윤리

🛟 이럴 땐 이렇게

- 앱이 안 되면 포스터와 종이 별점표로 운영자가 이웃을 찾아 줘요.

🛡 꼭 지킬 것

- 시식 없이 사진 카드만 써요(알레르기 확인이 어려워요).
- 설문은 익명으로, 방문자 별점은 저장하지 않거나 별명으로만.
- 방문자 이름·학번·얼굴 사진은 남기지 않습니다(별명과 숫자만).
- AI로 만든 결과물에는 'AI 생성' 표시를 합니다.

9 4주 준비 일정

1주
간식 12개·특징 점수, 익명 설문

2주
추천 앱, 손계산 검산

3주
필터 버블 시험, 탐구

마무리
포스터·카드 출력

10 신청서 작성 예시 — 그대로 베끼지 말고 우리 팀만의 변형을 더해 고쳐 쓰세요

한 줄 소개

간식 별점으로 나와 가장 비슷한 이웃을 찾아 추천하고 필터 버블까지 체험하는 추천 알고리즘 실험실

배운 내용을 어떻게 연결했나요?

캠프 빅데이터 강좌의 데이터 수집·해석과 수학의 두 점 사이 거리로 "취향 거리"를 계산하고, 바이브 코딩으로 협업 필터링 앱을 만듭니다.

방문자가 바꿔 볼 수 있는 'AI의 원리'

방문자가 별점을 바꾸면 이웃과 추천이 바뀌는 것을 보고 같은 종류만 좋아요를 누르며 추천이 좁아지는 것을 체험해, 추천 시스템이 비슷한 사용자 데이터로 작동한다는 원리를 이해합니다.

맞이 (30초)

"유튜브는 내 취향을 어떻게 알까요?" 질문으로 시작합니다.

체험 (3~4분)

간식 6개에 별점을 주고 추천 3개를 받아 맞았는지 채점한 뒤, 이웃 3명과의 거리를 확인하고 포스터에 점을 붙입니다.

AI가 틀리는 순간 (1분)

취향이 독특하면 추천이 빗나가는 것과 필터 버블 모드에서 추천이 좁아지는 것을 확인합니다.

정리·진로 카드 (1분)

추천 시스템 엔지니어·데이터 분석가 진로 카드를 받습니다.

Plan B

앱 오류 시 포스터와 종이 별점표로 운영자가 이웃을 찾아 줍니다.

11 더 해 보기 · 참고 자료

- “다양성 점수”(추천 3개가 서로 얼마나 다른지)를 추가해 정확도와 함께 비교

- 문서 Google Apps Script (https://developers.google.com/apps-script)
- 도구 Google Gemini (캔버스) (https://gemini.google.com/)